

8.2 Diseñar flujo de datos completo del sistema

Sensor mide temperatura



ESP32 recibe dato



MQTT envía dato



EMQX recibe mensaje



Node.js procesa



TimescaleDB almacena



Dashboard muestra

Flujo de Datos

1. Los sensores capturan variables ambientales.
2. El ESP32 procesa y empaqueta la información.
3. Los datos son enviados mediante MQTT.
4. El broker recibe la telemetría y la distribuye al backend.
5. El backend valida, procesa y almacena la información en TimescaleDB.
6. El dashboard consulta los datos y los presenta en tiempo real.
7. Ante valores críticos, el sistema genera alertas automáticas.
8. Los eventos y registros son enviados a Splunk Cloud para monitoreo y auditoría.

Resultado Final

Se documentó y validó el flujo completo de datos de OmniSens, desde la captura de variables ambientales en los nodos Edge hasta su procesamiento, almacenamiento, visualización y monitoreo, garantizando una arquitectura segura, escalable y orientada a la toma de decisiones preventivas.